

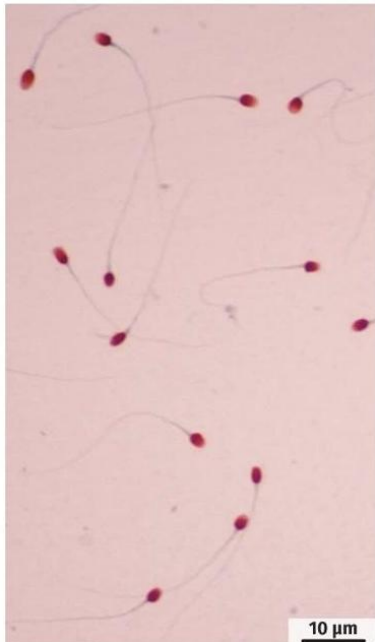


Le dossier médical de Monsieur Sertoli

Monsieur Sertoli et Madame Sertoli tous 2 âgés de 28 ans consultent car ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Les résultats de Madame Sertoli ne montre aucune anomalie. Vous vous intéressez donc à Monsieur Sertoli. En tant que médecin vous menez une investigation médicale sur la fertilité de Monsieur Sertoli pour proposer une solution adaptée à ce couple.

Problématique : On cherche à comprendre pourquoi Monsieur et Madame Sertoli présentent des difficultés à concevoir un enfant et comment la médecine peut les aider.

Partie 1 : Analyse du dossier médical de Monsieur Sertoli



Document 1b : Sperme de Monsieur Sertoli



Document 1a : Sperme d'un témoin

Paramètres par éjaculation	Moyennes mondiales	M. Sertoli
Volume de sperme	1,5 mL	0,8 mL
Spermatozoïdes (millions par mL)	39	8
Spermatozoïdes vivants	> 58 %	50 %
Mobilité	> 32 %	12 %

Document 1c : Spermogramme de Monsieur Sertoli

1. A partir du *document 1 (a et b)* : Comparer les spermatozoïdes de Monsieur Sertoli et ceux du patient témoin : **nombre, forme**.

.....

.....

.....

2. A l'aide du *document 1c*, indiquer les **paramètres** du spermogramme de Monsieur Sertoli qui ne sont pas dans les **moyennes mondiales**.

.....

.....

.....

3. Rappeler le **rôle des spermatozoïdes dans la détermination génétique du sexe**. Préciser l'appareil reproducteur qui se met en place en **présence et en absence du gène SrY** porté par un des chromosomes. Précisez de quel gène il s'agit.

.....

.....

4. Expliquer pourquoi la **quantité** et la **mobilité** des spermatozoïdes sont importantes pour la **fécondation**.

.....

.....

.....

.....

5. Calculer la **taille** d'un spermatozoïde (*document 1a*)

.....

6. A partir de des documents 1a, b, c que conclure sur la **fertilité** de Monsieur Sertoli ?

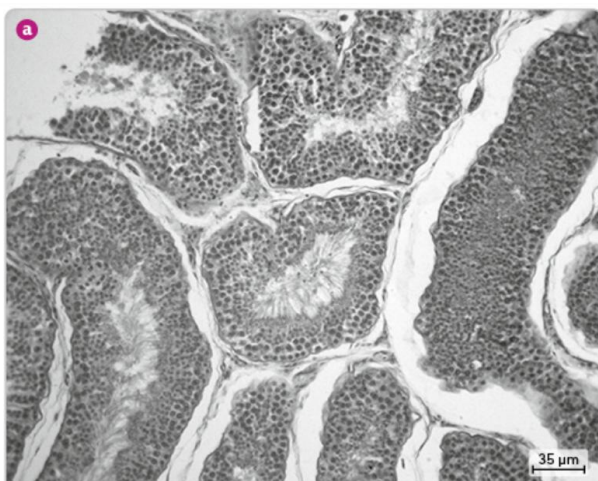
.....

.....

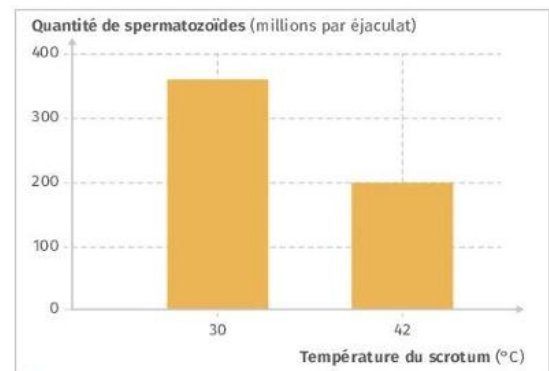
Partie 2 : Origine de l'anomalie du spermogramme

Dans la partie 1, vous avez mis en évidence une anomalie du spermogramme chez Monsieur Sertoli. On cherche à comprendre son origine.

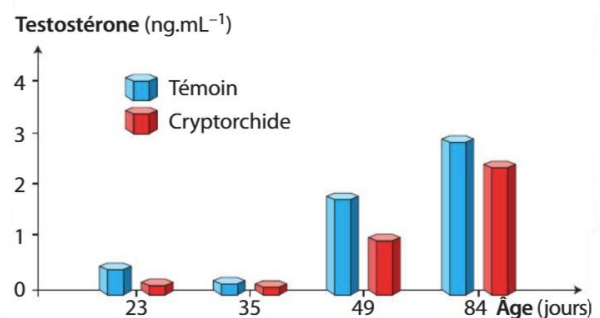
Données : La **cryptorchidie** correspond aux testicules qui ne sont pas descendus dans le scrotum lors de la grossesse, les testicules se retrouvent alors plus proche du corps. Les testicules pour produire des spermatozoïdes doivent être à une température inférieure à celle du corps.



Document 2a : Coupe de tube séminifères chez un homme adulte sain (image du haut) et un homme adulte atteint de cryptorchidie (image du bas)



Document 2b : Quantité de spermatozoïdes dans un éjaculat en fonction de la température du scrotum



Document 2c : Comparaison des taux de testostérone de rats témoins et cryptorchidies (les résultats sont comparables à ceux que l'on aurait chez Monsieur Sertoli)

7. A partir du *document 2a*, comparer la coupe d'un individu **sain** et celle d'un individu présentant une **anomalie**.

.....

.....

.....

8. Dans quelles **structures** se forment les **spermatozoïdes** ?

.....

9. Chez les femmes, dans quelles **structures** se forment les **ovocytes** :

- ☐ Les ovaires
- ☐ L'utérus
- ☐ Le vagin
- ☐ Le col de l'utérus

10. Expliquer pourquoi les **différences** observées dans les coupes de tubes séminifères peuvent être à l'origine du **spermogramme** (*document 1c*) de Monsieur Sertoli

.....

.....

.....

11. A partir du *document 2a et 2b*, expliquer pourquoi une **cryptorchidie** entraîne une **baisse** de production de **spermatozoïdes** [Forme de la réponse : J'observe que/ Je sais que/ J'en déduis que]

.....

.....

.....

.....

12. A l'aide de vos connaissances, expliquez le rôle des testicules dans la différenciation de l'appareil reproducteur masculin chez l'embryon.

.....

.....

13. A l'aide de vos connaissances (nom des cellules impliquées dans les testicules) + *document 2c* expliquer comment un homme **cryptorchide** peut présenter des **caractères sexuels secondaires normaux** (pilosité, voix grave...) tout en étant non fertile.

.....

.....

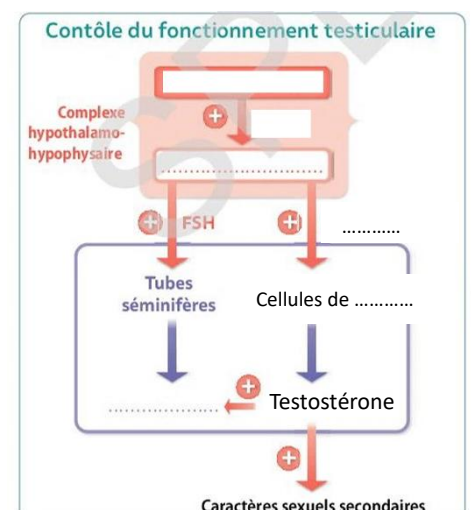
.....

14. A quel niveau de sexe correspond les **caractères sexuels secondaires** ?

- ☐ Sexe chromosomique et génétique
- ☐ Sexe anatomique
- ☐ Sexe gonadique
- ☐ Sexe anatomique et physiologique fonctionnel

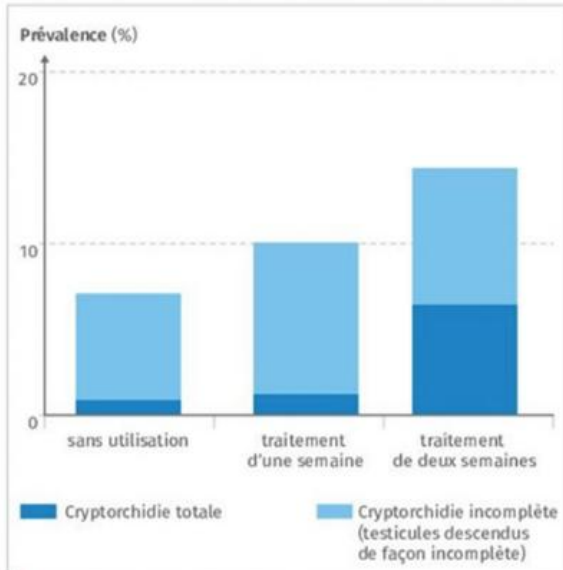
15. Comment la **sécrétion de testostérone** est contrôlée ?

Vous complèterez le schéma



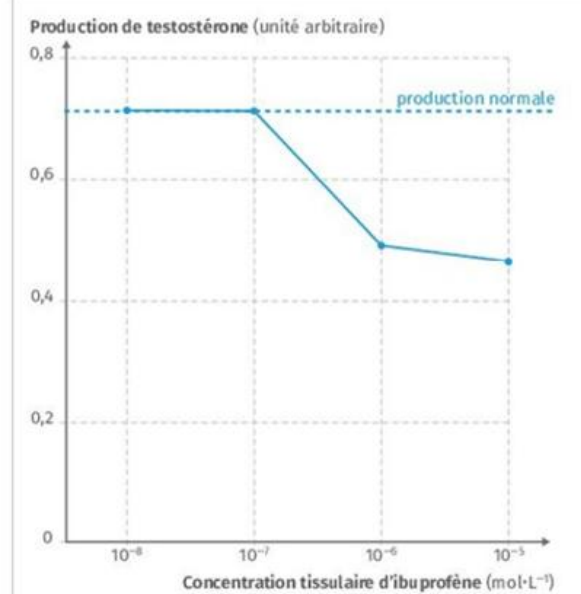
Partie 3 : Origine de la cryptorchidie chez Monsieur Sertoli

Dans les parties précédentes, vous avez montré que Monsieur Sertoli présente une anomalie de spermogramme liée à une cryptorchidie. On cherche l'origine possible de cette anomalie.



Document 3a : Résultats d'une étude des cas de cryptorchidie à la naissance selon la prise d'ibuprofène de la mère.

Prévalence : Proportion d'individu atteints



Document 3b : Effet de l'ibuprofène sur les tissus des testicules de l'enfant durant la grossesse

Lettre aux professionnels de santé :

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont contre-indiqués chez la femme enceinte à partir du début du 6^e mois de la grossesse (c'est-à-dire à partir de 24 semaines d'aménorrhée¹), y compris par voie cutanée. En effet, ils sont responsables d'une toxicité fœtale et néonatale grave, voire fatale : mort fœtale *in utero*, mort néonatale, atteintes rénales et/ou cardio-pulmonaires néonatales, malformations.

L'Agence nationale de sécurité du médicament, 2009.

1. Absence de règles.

16. A partir du *document 3a*, expliquer s'il y a un lien entre **ibuprofène** et **cryptorchidie** ?

.....

17. A partir des *documents 3b* et de la lettre expliquer **en quoi l'ibuprofène** (médicament anti-douleur) pourrait être à l'origine d'une **cryptorchidie** chez le fœtus.

[Forme de la réponse : J'observe que/ Je sais que/ J'en déduis que]

.....

Partie 4 : Aide à la procréation médicalement assistée (PMA)

18. Vous conseillez à M. Sertoli l'**ICSI** (**I**njection **I**ntracytoplasmique de **S**permatozoïdes).

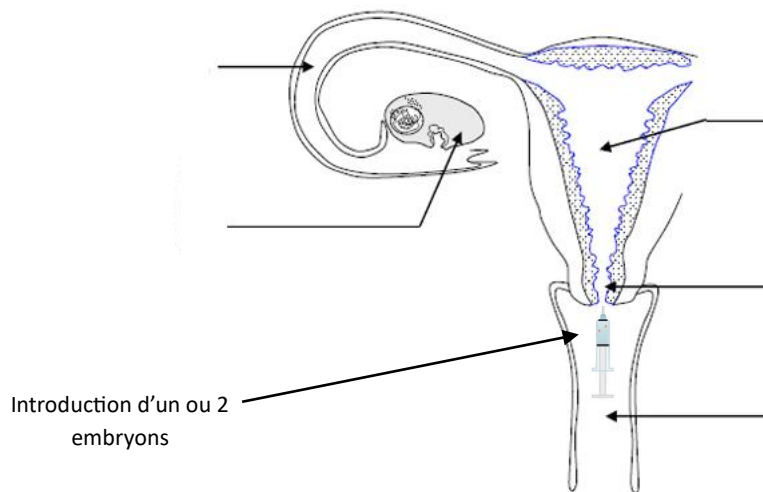
- Rappelez le **principe** de cette méthode de PMA

.....

.....

.....

- L'ICSI est toujours suivie d'une **FIVETE** (Fécondation *In Vitro* Et Transfert d'Embryon), **légendez** l'appareil reproducteur féminin



- Où l'**embryon** issu de la fécondation s'implante ? (**Faire une croix sur le schéma**)

- Quels sont les **problèmes éthiques** soulevés par cette technique (FIVETE ou ICSI) ?

.....

.....

.....